Εργαστήριο
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εργαστήριο 04

ASCII – Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4ο Εργαστήριο

Ascii Codes

Οι πρώτοι 128 χαρακτήρες είναι σταθεροί (θέσεις 0-127).
Οι επόμενοι 128 (extended ascii) μπορούν να έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες (π.χ. Ελληνικά).

EOF = -1 (End of file: Δεν έχει επιπλέον χαρακτήρες το input που διαβάζουμε)
Line Feed (Carriage Return/Enter, Ctrl+J) = 0x0A (10 δεκαδικό)
EOT (End of transmission, Ctrl+D) = 0x04 (04 δεκαδικό)

https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/what-is-ascii-a-complete-guide-to-generating-ascii-code/

4ο Εργαστήριο

Ascii Codes – printchar.c (1/2)

```
#include <stdio.h>

int main(){
int i=0, rem;

//for (int i=0;i<=255;i++)        //In this we do not declare i in previous line

for (i=0;i<=255;i++)
{
rem=i%3;
if (rem==0 && i>=33 && i<=105)
   printf("%c - (dec: %d, hex: %x)\n", i, i, i);
}
}
```

4ο Εργαστήριο

Ascii Codes – printchar.c (2/2)

```
#include <stdio.h>

int main(){

for (i=33;i<=105;i++)
 if ((i%3)==0 )
            printf("%c - (dec: %d, hex: %x)\n", i, i, i);

}
```

4ο Εργαστήριο

Ascii Codes

Capital Letters: A .. Z στις θέσεις 33 έως και 58 (26 γράμματα)
Lowecase Letters: a .. z στις θέσεις 65 έως και 90

Τα μικρά είναι **32** θέσεις πιο ψηλά από τα κεφαλαία

4ο Εργαστήριο

pyramid.c (simple version)

```
#include <stdio.h>

int main(){

for (int i=1;i<=6;i++) {
for (int j=1;j<=i;j++)
        putchar('*');
        putchar(10);       //EOL: End of line to print * to next line
}
}
```

4ο Εργαστήριο

pyramid.c (full version)

Έστω 6 γραμμές και αύξηση (step) ανά 3

1η γραμμή: line=1, *

2η γραμμή: line=2, **** *=3+1=(line-1)+1

3η γραμμή: line=3, ******* *=3+3+1=(line-1)*step+1

4η γραμμή: line=4, ********** *=3+3+3+1=(line-1)*step+1

5η γραμμή: line=5, ********** *=3+3+3+3+1=(line-1)*step+1

6η γραμμή: line=6, ********** *=3+3+3+3+3+1=(line-1)*step+1

4ο Εργαστήριο

pyramid.c (full version)

```
#include <stdio.h>

int main(){
int lines, step;

printf("Enter the number of lines: ");scanf("%d", &lines);
printf("Enter the step to increase the '*' per line: ");scanf("%d", &step);

for (int i=1;i<=lines;i++) {
        for (int j=1;j<=(i-1)*step+1;j++)
                putchar('*');
        putchar(10);    //EOL=new line
} //for
} //main
```

4ο Εργαστήριο

lowercase.c

```
/* File: lowercase.c */
#include <stdio.h>
int main(){
int ch;
ch = getchar();
while (ch != EOF) {
        if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')        //Find Uppercase Letter characters
        ch = ch + ('a'-'A');               //+ (instead of - in capitlize.c)
        putchar(ch);
        ch = getchar();
}
return 0;
}
```

4ο Εργαστήριο

Print Hex

printf("%2.2x", ch);

Δεκαεξαδικό αποτέλεσμα

Τουλάχιστον 2 χαρακτήρες στο αποτέλεσμα

Τουλάχιστον 2 χαρακτήρες στο αριθμητικό αποτέλεσμα.
Οπότε εάν το αποτέλεσμα είναι π.χ 1 θα γίνει 01.

4ο Εργαστήριο

Print Hex

printf("%02x", ch);

Δεκαεξαδικό αποτέλεσμα

Γεμίζει το αποτέλεσμα με leading 0 (αντί για κενά)

Τουλάχιστον 2 χαρακτήρες στο αριθμητικό αποτέλεσμα.

4ο Εργαστήριο

Print Hex (example code)

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int data = 29;

   printf("%x\n", data);    // just print data
   printf("%0x\n", data);   // just print data ('0' on its own has no effect)
   printf("%8x\n", data);   // print in 8 width and pad with blank spaces
   printf("%08x\n", data);  // print in 8 width and pad with 0's

   return 0;
}
```

4ο Εργαστήριο

Coding – Decoding (encode.c)

```
/* File: encode.c */
#include <stdio.h>
int main()
{
 int ch; /* Be careful! Declare ch as int because of getchar() and EOF */
 ch = getchar(); /* Read first character */
 while (ch != EOF) { /* Go on if we didn't reach end of file */
    printf("%2.2x", ch);
    ch = getchar(); /* Read next character */
 }
printf("\nEnd of conversion\n");
 return 0;
}
//gcc -o encode encode.c
```

4ο Εργαστήριο

Coding – Decoding (decode.c scanf edition)

```
/* File: decode.c */
#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned int ascii_value; // Ascii decimal value
int scan_return=0;

do {
scan_return=scanf("%02x", &ascii_value); // Read two hex characters
printf("%c",ascii_value);
} while (scan_return!=-1);

 return 0;
}
//gcc -o encode encode.c
```

4ο Εργαστήριο

Coding – Decoding (decode.c getchar edition)

```
/* File: decode.c */
#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned int ascii_value; // Ascii decimal value
int scan_return=0;

do {
scan_return=scanf("%02x", &ascii_value); // Read two hex characters
printf("%c",ascii_value);
} while (scan_return!=-1);

 return 0;
}
//gcc -o encode encode.c
```